

Sebastian Jorge Medrano Chacolla

Ingeniería de Sistemas | Linux, Haskell, C++ & IoT / Edge Computing

📍 La Paz, Bolivia | ✉️ sebastian11medrano@gmail.com

🌐 bassgt.github.io | 🔄 [BassGT](#) | [MsebasGit](#) | 📦 Hackage: [fuyu-gpio](#)



Escanear Portafolio

Perfil Profesional

Estudiante de 7mo semestre de Ingeniería de Sistemas enfocado en **sistemas GNU/Linux, desarrollo de bajo nivel, programación funcional (Haskell, Elm), C++ y soluciones de Edge Computing e IoT**. Autor de librerías publicadas en **Hackage** para control de hardware en Linux vía **libgpod v2**. Experiencia en desarrollo de **drivers de hardware**, diseño de firmware modular para microcontroladores (ESP32, RP2040), y despliegue de pasarelas Edge en SBCs mediante **contenedores Podman (rootless)**. Dominio de interfaces de kernel (*sysfs PWM, spidev, i2c-tools*), servicios con **systemd** y administración remota segura (**OpenSSH, SCP, SSHFS**).

Proyectos Clave & Desarrollo de Sistemas

Desarrollo de Drivers de Hardware & FFI en Linux | Haskell, C, libgpod v2, Hackage

[Hackage & GitHub](#)

- Creó bindings en Haskell para la biblioteca de C **libgpod v2 (fuyu-gpio-direct)**, interactuando con el subsistema GPIO del kernel Linux mediante la interfaz de caracteres moderna, publicados en **Hackage**.
- Diseñó una arquitectura de alto nivel con **seguridad de tipos** y gestión segura de recursos (**fuyu-gpio, ResourceT**), previniendo fugas de descriptores de archivos y estados erróneos.
- Implementó **drivers para periféricos y sensores** (displays, sensores ambientales y matrices de LEDs con registros de desplazamiento) construidos modularmente sobre sus librerías de bindings.

Arquitecturas Edge Computing & Pasarelas IoT | C++, ESP32, RP2040, Podman, SBCs

Proyectos Técnicos

- Desarrollo de firmware en **C++** para microcontroladores (**ESP32, Raspberry Pi Pico**) orientado a adquisición de señales analógicas/digitales y telemetría por red mediante **MQTT**.
- Despliegue de pasarelas Edge sobre Single-Board Computers (**Orange Pi / RPi**) utilizando **contenedores Podman (rootless)** para orquestar brokers de mensajería (Mosquitto), automatización (Node-RED) e inferencia local de IA (Ollama).
- Administración remota con **OpenSSH / SSHFS**, supervisión de servicios con **systemd (systemctl, journalctl)** e interacción con buses de comunicación mediante **spidev** e **i2c-tools**.

Habilidades Técnicas

🔗 **Lenguajes & Paradigmas:** Haskell (Funcional, FFI, Concurrencia), C++ (Sistemas embebidos, Competitiva, STL), C, Elm (Web Funcional), Bash Scripting.

🔌 **IoT, Drivers & Interfaces:** Desarrollo de Drivers, libgpod v2, **spidev** (SPI), **i2c-tools** (I2C), PWM (*/sys/class/pwm*), ESP32, RP2040, SBCs (**Orange Pi, RPi**).

🐧 **Sistemas Operativos & Servidores:** GNU/Linux, Administración con **systemd (systemctl, journalctl, loginctl)**, **OpenSSH, SCP, SSHFS, Vim, Hardening**.

📦 **Edge Computing & Contenedores:** Contenedores con **Podman (daemonless/rootless)** y Docker, Broker MQTT (Mosquitto), Node-RED, Inferencia Edge (Ollama), Git.

🔒 **Ciberseguridad & Redes:** Protocolos de red (TCP/IP, UDP), Cisco IT Essentials & Cybersecurity, Fundamentos de Pentesting y Hacking Ético, Auditoría.

Educación

Universidad San Francisco de Asís (USFA)

Licenciatura en Ingeniería de Sistemas (7mo Semestre)

La Paz, Bolivia

2022 – Presente

- **Reconocimiento a la Excelencia Académica** otorgado por la USFA (Gestiones 2024 y 2025).
- Participación y resolución de problemas algorítmicos orientados a **Programación Competitiva en C++**.

Certificaciones & Credenciales (Verificables escaneando el QR o haciendo clic en los enlaces)

Cisco Networking Academy | *Credly Badges Oficiales*

Credly

- **IT Essentials (Hardware, Software & Redes)** | [Introduction to Cybersecurity](#)

GNU/Linux & DevOps | *EDteam*

Certificados

- **Especialidad: Ruta Linux para Programadores** — Incluye: Admin. Servidores Linux, Scripting Bash/Shell, Docker desde Cero, Linux desde Cero, Git y Vim.

Ciberseguridad & Pentesting | *EDteam*

Certificados

- **Especialidad: Ruta Ciberseguridad y Hacking Ético** — Incluye: Fundamentos de Ciberseguridad, Hacking Ético, Intro al Pentesting, Pentesting Avanzado y Auditoría Android.

Haskell, Redes & Fundamentos Teóricos | *Udemy*

Certificados

- [The Complete Haskell Course](#) | [Computer Networks Fundamentals](#)
- [Fundamentos del Cálculo Lambda](#) | [Ecuaciones Diferenciales Universitarias](#)